LAPORAN EVALUASI TENGAH SEMESTER
3D MAPPING MENGGUNAKAN DRONE PADA COPPELIASIM EDU

Nama : Muhammad Ammar Putra Kiswanto

NRP : 5022231157

Mata Kuliah : Sistem Robot Otonom

1. Pendahuluan

Tugas evaluasi ini bertujuan untuk membuat peta 3D dari sebuah arena simulasi menggunakan wahana tanpa awak (Quadcopter) di dalam perangkat lunak CoppeliaSim Edu. Arena yang dipetakan terdiri dari lantai, dinding pembatas, serta beberapa rintangan berbentuk balok dan silinder dengan variasi ketinggian. Proyek ini ditargetkan untuk memenuhi spesifikasi sistem cerdas (Grade A), yang mencakup kontrol rute penerbangan otomatis (jalur *lawnmower*), ekstraksi *point cloud* 3D, reduksi data menggunakan teknik voxel, dan visualisasi pemetaan warna berdasarkan elevasi ketinggian (*color mapping*).

2. Desain Sistem dan Metode

Sensor utama yang digunakan dalam sistem ini adalah *fast3DLaserScanner* yang bertindak sebagai sensor kedalaman (*depth vision sensor*) bertipe perspektif. Sensor diikatkan pada *hierarchy* bodi Quadcopter dan diatur dengan kemiringan tertentu agar pancaran sinarnya dapat mengenai lantai sekaligus memindai objek-objek rintangan yang ada di sekitarnya. Pengaturan parameter utama untuk pengambilan data simulasi dijabarkan pada Tabel 1.

Parameter	Nilai / Konfigurasi
Jenis Sensor	Vision sensor (Depth), Perspektif
Near / Far Clipping	0.1 m / 5 m
Pola Penerbangan	Menyapu (*Lawnmower*)
Ketinggian Terbang / Kecepatan	1.5 m / 0.5 m/s
Ukuran Voxel Filtering	0.08 m
Batas Waktu Simulasi	30 Detik

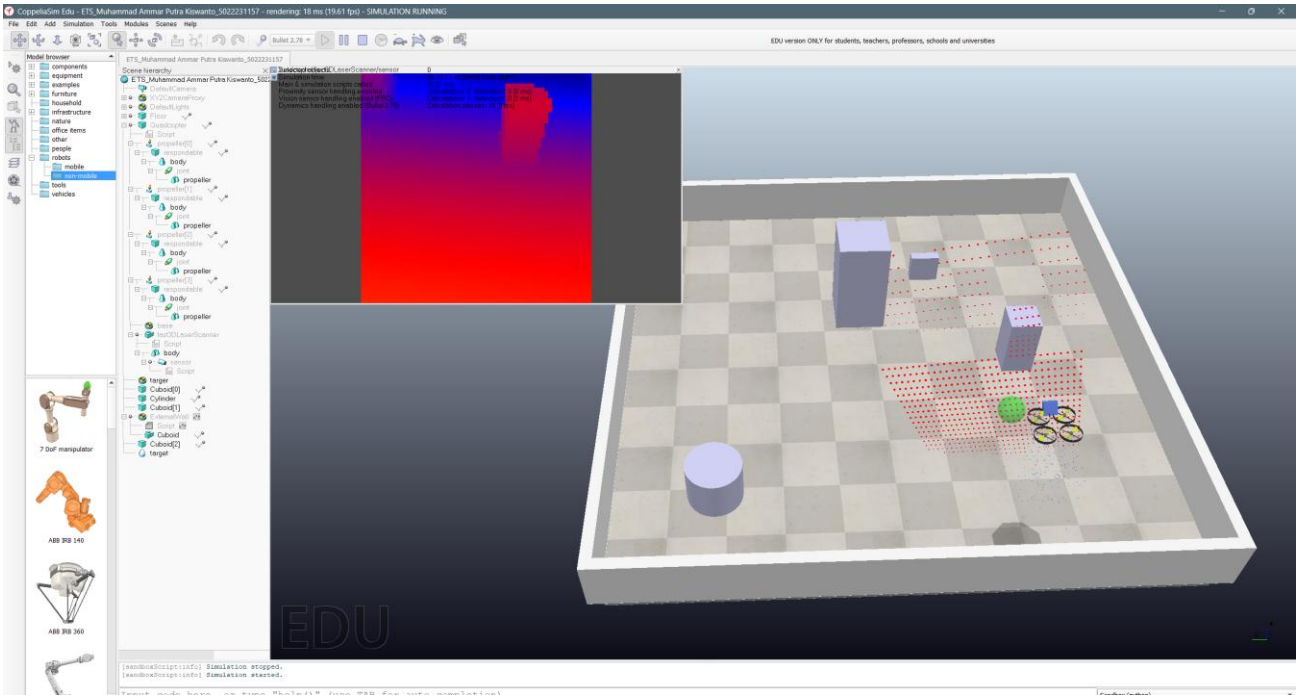
Pengendalian drone diimplementasikan melalui bahasa pemrograman Python menggunakan ZMQ Remote API secara *asynchronous*, di mana Python mengirimkan perintah pengubahan posisi pada objek target (*dummy*) untuk membimbing drone bergerak dari satu *waypoint* ke *waypoint* lainnya secara mulus.

Penyesuaian Script Lua pada Sensor: Pada tahap awal pengembangan, pengiriman matriks data titik 3D direncanakan menggunakan fungsi sim.packFloatTable dan sim.setStringSignal di dalam *script* Lua bawaan CoppeliaSim. Namun, besarnya volume data yang dikirimkan terus-menerus memicu *bottleneck* pada antrean

komunikasi ZMQ, yang berujung pada *error* pembacaan *byte* dan kegagalan eksekusi (*abort execution*). Sebagai solusi untuk menstabilkan simulasi, *script* Lua pada sensor dikembalikan ke kondisi standar (tanpa transmisi sinyal data), dan seluruh beban pembacaan dipusatkan pada Python.

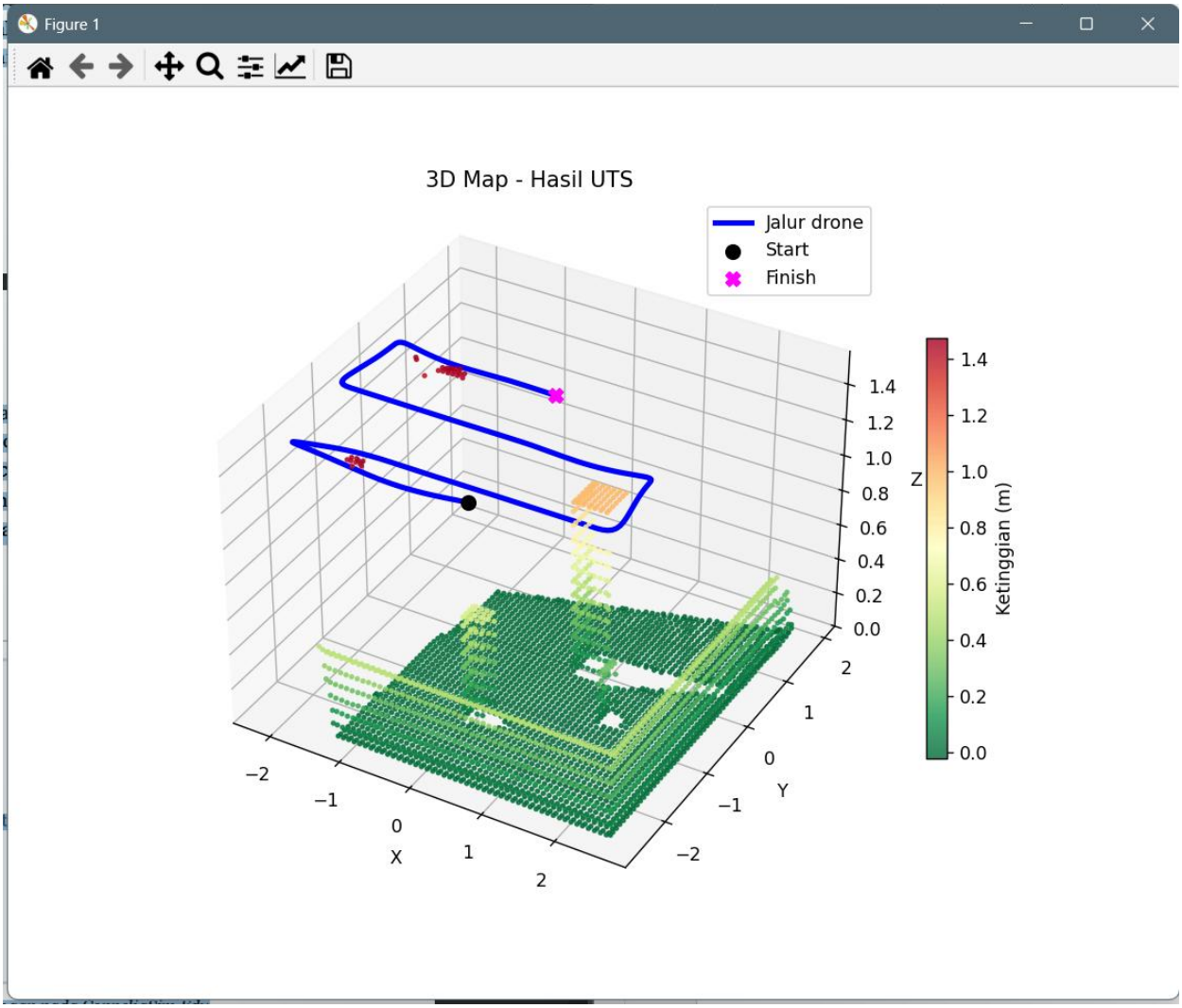
Proses pemetaan 3D dilakukan dengan menarik *buffer* kedalaman langsung dari sensor (menggunakan sim.getVisionSensorDepth). Matriks kedalaman ini kemudian diubah menjadi titik 3D menggunakan prinsip kamera *pinhole*: $x = (u - cx) \times z / f$ dan $y = (v - cy) \times z / f$. Titik-titik lokal ini lalu ditransformasikan ke koordinat dunia aktual (global) menggunakan operasi matriks homogen: $P_{dunia} = M \times P_{sensor}$, di mana matriks M diambil secara *real-time* dari orientasi sensor terhadap lingkungan.

3. Hasil dan Pembahasan



Gambar 1. Scene arena dan drone memindai rintangan pada CoppeliaSim Edu

Eksekusi script berjalan dengan lancar hingga batas waktu penghentian otomatis (30 detik) tercapai. Selama penerbangan, data pemindaian mentah (*raw data*) dikumpulkan dan diakumulasikan ke dalam satu matriks besar. Untuk mengatasi redudansi data dan meringankan beban komputasi visualisasi, metode *voxel downsampling* dengan menggunakan pustaka *Open3D* diterapkan.



Gambar 2. Peta 3D hasil voxel dengan color mapping ketinggian dan jalur drone

Berdasarkan log dari terminal *output*, proses scan awal menghasilkan **612.592 titik mentah** (*raw points*). Setelah dilakukan proses *voxel downsampling* dengan ukuran 0.08 m, jumlah titik berhasil direduksi secara signifikan menjadi **3.454 titik voxel**, mempertahankan sekitar 0.56% dari total data tanpa menghilangkan struktur dan bentuk fisik ruangan serta halangan.

Pada Gambar 2, hasil visualisasi 3D dari matplotlib menunjukkan keberhasilan implementasi algoritma *color mapping* menggunakan skema warna RdYlGn_r. Area lantai yang berada pada elevasi terendah tergambar dengan warna hijau pekat, dinding pembatas menunjukkan gradasi warna kuning hingga oranye, dan puncak pilar rintangan diidentifikasi dengan warna merah pekat yang merepresentasikan titik elevasi tertinggi yang dipindai. Garis biru tebal merepresentasikan jalur terbang menyapu (*lawnmower*) yang rapi, mulai dari titik awal hingga titik akhir pendaratan.

4. Kesimpulan

Sistem Robot Otonom untuk pemetaan 3D menggunakan *depth sensor* pada drone Quadcopter telah sukses direalisasikan dan memenuhi target Grade A. Integrasi komunikasi ZMQ Remote API antara Python dan CoppeliaSim mampu menavigasi drone secara presisi melalui lintasan otomatis, melakukan ekstraksi matriks titik 3D secara *real-time*, menjalankan optimasi *voxel downsampling*, serta memvisualisasikan peta elevasi berbasis warna dengan sangat akurat.